MTH00058 · TOÁN HỌC TỔ HỢP

Tuần 4 — Hệ thức đệ quy (Recurrence Relation)

Lập hệ thức · Thế ngược & quy nạp · Thuần nhất (phương trình đặc trưng) · Không thuần nhất (nghiệm riêng)

GVLT: Trần Thị Thảo Nhi — tttnhi@fit.hcmus.edu.vn

Mục tiêu buổi học

Sau buổi, bạn làm được

- **Lập hệ thức đệ quy** + điều kiện đầu cho bài đếm (chia ca theo bước đầu / bước cuối)
- Giải hệ thức đơn giản bằng **thế ngược** hoặc **đoán + quy nạp**
- Giải hệ thức **tuyến tính thuần nhất hệ số hằng** bằng phương trình đặc trưng (nghiệm đơn, nghiệm kép)
- Giải hệ thức **không thuần nhất**: nghiệm thuần nhất + nghiệm riêng; xử lý trường hợp cộng hưởng
- Nhận ra hệ thức **không** giải được bằng phương trình đặc trưng

Lập hệ thức đệ quy

Ví dụ dẫn nhập: leo cầu thang

Leo cầu thang n bậc, mỗi bước lên **1 hoặc 2** bậc. Có bao nhiêu cách leo?

Đặt ẩn: gọi a_n là số cách leo cầu thang n bậc ($n \geq 0$); $a_0 = 1$: đứng yên là 1 cách.

Liệt kê $n = 4$: 1111, 112, 121, 211, 22 $\Rightarrow$ **5** cách.

Chia ca theo bước đầu tiên (các ca rời nhau): bước đầu 1 bậc $\Rightarrow$ còn $n - 1$ bậc: a_{n-1} cách; bước đầu 2 bậc $\Rightarrow$ a_{n-2} cách.

$\Rightarrow a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, điều kiện đầu $a_0 = 1,\ a_1 = 1$.

Khái niệm

- **Hệ thức đệ quy**: biểu diễn a_n theo các a_k với $k < n$.
- **Cấp r**: dùng r số hạng trước $(a_{n-1}, \ldots, a_{n-r}) \Rightarrow$ cần r **điều kiện đầu**.
- Hệ thức + điều kiện đầu xác định **duy nhất** cả dãy.

Lập hệ thức — chuỗi không có "00"

Ví dụ

Gọi a_n là số chuỗi nhị phân độ dài n **không có hai số 0 đứng liền nhau**. Lập hệ thức đệ quy và điều kiện đầu cho a_n.

Thử: "chữ số đầu là 0 hoặc 1, phần còn lại là chuỗi độ dài $n-1$ không có 00 $\Rightarrow a_n = 2a_{n-1}$" — có đúng không?

Lập hệ thức — chuỗi không có "00"

Lời giải

Sai: $a_n = 2a_{n-1}$. Nếu chữ số đầu là 0 thì chữ số thứ hai **không được là 0** — ghép "0" với một chuỗi bắt đầu bằng 0 sẽ tạo ra 00.

Đúng (chia ca theo chữ số đầu):

- Đầu là 1: phần còn lại tùy ý (hợp lệ) $\Rightarrow a_{n-1}$.
- Đầu là 0: bắt buộc "01", phần còn lại độ dài $n-2 \Rightarrow a_{n-2}$.

$\Rightarrow a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_1 = 2,\ a_2 = 3 \Rightarrow$ 2, 3, 5, 8, 13, **21**, ... $= F_{n+2}$.

Bài tập — lên bảng

Gọi a_n là số chuỗi tam phân (chữ số 0, 1, 2) độ dài n **không có hai chữ số 2 đứng liền nhau**.

- **(a)** Lập hệ thức đệ quy và điều kiện đầu cho a_n.
- **(b)** Tính a_5.

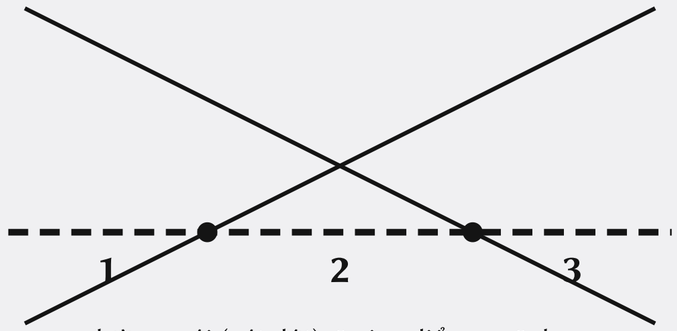
Lập hệ thức — đi từ $n-1$ sang n: chia mặt phẳng

Bài toán

Vẽ n đường thẳng đôi một cắt nhau, không có 3 đường nào đi qua cùng một điểm. Mặt phẳng bị chia thành bao nhiêu miền?

Đặt ẩn: a_n = số miền tạo bởi n đường. **Thử nhỏ:** $a_0 = 1,\ a_1 = 2,\ a_2 = 4,\ a_3 = 7$.

Hình minh họa $(n = 3)$



đường mới (nét đứt): 2 giao điểm ⟶ 3 đoạn

Lập hệ thức — đi từ $n-1$ sang n: chia mặt phẳng

Bài toán

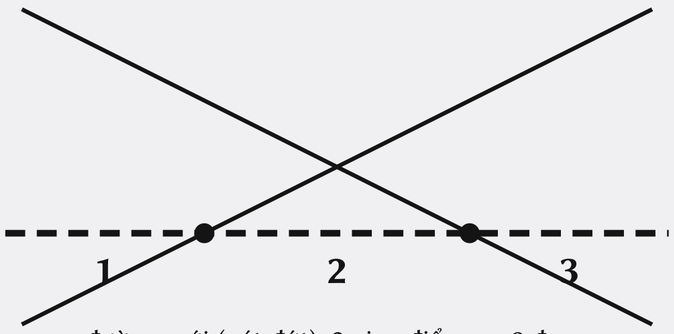
Vẽ n đường thẳng đôi một cắt nhau, không có 3 đường nào đi qua cùng một điểm. Mặt phẳng bị chia thành bao nhiêu miền?

Đặt ẩn: a_n = số miền tạo bởi n đường. **Thử nhỏ:** $a_0 = 1,\ a_1 = 2,\ a_2 = 4,\ a_3 = 7.$

Ý tưởng: thêm đường thứ n vào hình có $n-1$ đường

1. Đường mới cắt $n-1$ đường cũ tại $n-1$ điểm khác nhau.
2. $n-1$ điểm này chia đường mới thành n **đoạn**.
3. Mỗi đoạn nằm trong một miền cũ và **cắt miền đó làm đôi** $\Rightarrow$ thêm đúng n miền.

Hình minh họa $(n = 3)$



đường mới (nét đứt): 2 giao điểm ⟶ 3 đoạn

Hệ thức

$a_n = a_{n-1} + n,\ a_0 = 1$. Kiểm tra: $a_3 = a_2 + 3 = 4 + 3 = 7$.

Lập hệ thức — đi từ $n-1$ sang n: Tháp Hà Nội

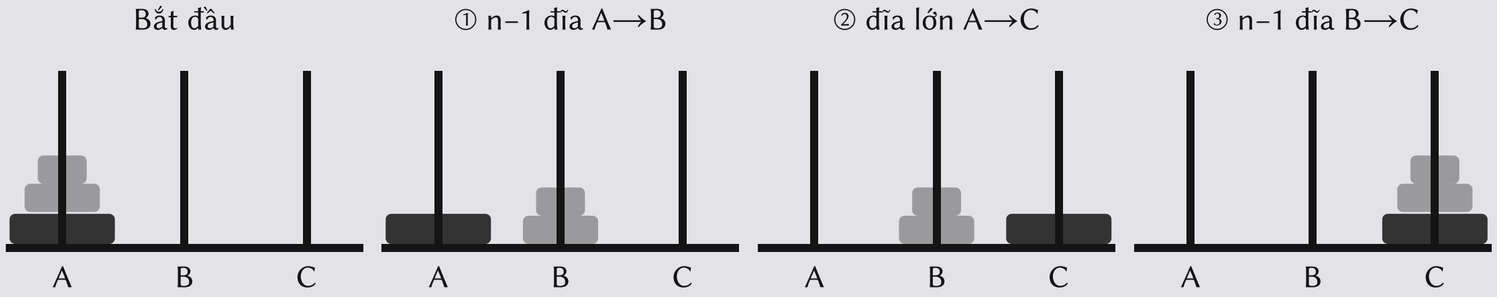
Bài toán

Có 3 cột A, B, C; n đĩa to nhỏ khác nhau xếp ở cột A (to dưới, nhỏ trên). Mỗi lần chuyển 1 đĩa trên cùng sang cột khác, không đặt đĩa to lên đĩa nhỏ. Cần ít nhất bao nhiêu lần chuyển để đưa cả chồng sang cột C?

Đặt ẩn: a_n = số lần chuyển ít nhất với n đĩa. **Thử nhỏ:** $a_1 = 1,\ a_2 = 3$.

Ý tưởng: nhìn vào đĩa lớn nhất

Lúc đĩa lớn nhất rời A sang C, $n-1$ đĩa còn lại phải nằm **hết ở B** (không đĩa nào đè lên nó, và C phải trống) $\Rightarrow$ 3 giai đoạn:



Lập hệ thức — đi từ $n-1$ sang n: Tháp Hà Nội

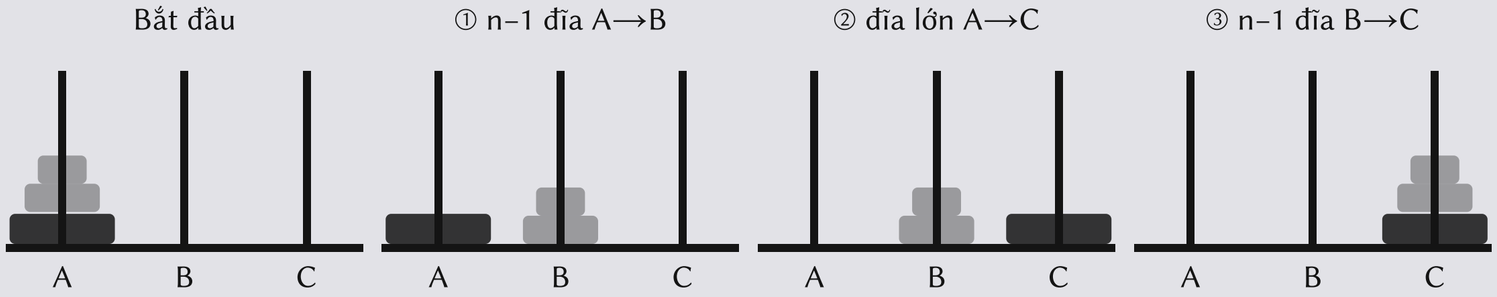
Bài toán

Có 3 cột A, B, C; n đĩa to nhỏ khác nhau xếp ở cột A (to dưới, nhỏ trên). Mỗi lần chuyển 1 đĩa trên cùng sang cột khác, không đặt đĩa to lên đĩa nhỏ. Cần ít nhất bao nhiêu lần chuyển để đưa cả chồng sang cột C?

Đặt ẩn: a_n = số lần chuyển ít nhất với n đĩa. **Thử nhỏ:** $a_1 = 1,\ a_2 = 3$.

Ý tưởng: nhìn vào đĩa lớn nhất

Lúc đĩa lớn nhất rời A sang C, $n-1$ đĩa còn lại phải nằm **hết ở B** (không đĩa nào đè lên nó, và C phải trống) $\Rightarrow$ 3 giai đoạn:



① tốn a_{n-1} lần, ② tốn 1 lần, ③ tốn a_{n-1} lần $\Rightarrow a_n = 2a_{n-1} + 1$, $a_1 = 1$. Kiểm tra: $a_2 = 3,\ a_3 = 7$.

Lập hệ thức đệ quy

Khi:

- Đáp số cỡ n tính được qua đáp số cỡ nhỏ hơn ($a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots$) $\Rightarrow$ lập hệ thức đệ quy.
- Chia ca theo bước đầu / bước cuối (hoặc chia giai đoạn như Tháp Hà Nội): các ca **rời nhau** và **phủ hết** (không trùng, không sót).
- Trong mỗi ca, phần còn lại phải là **cùng bài toán, cỡ nhỏ hơn** $\Rightarrow$ đếm được bằng $a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots$
- Kèm **điều kiện đầu**: hệ thức cấp r cần r giá trị đầu.

Hạn chế

Muốn biết a_n phải tính lần lượt $a_1, a_2, \ldots, a_n$ (vd Tháp Hà Nội 64 đĩa: tính 64 số hạng), tốn thời gian khi n lớn $\Rightarrow$ cần **công thức tổng quát** của a_n.

Giải phương trình tổng quát (closed-form formula): bằng thế ngược & quy nạp

Thế ngược (backward substitution)

$a_n = a_{n-1} + f(n) \Rightarrow a_n = a_0 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n).$

Chia mặt phẳng: $a_n = 1 + (1 + 2 + \cdots + n) = 1 + \dfrac{n(n+1)}{2}$ (vd $n = 4$: 11 miền).

Đoán + chứng minh quy nạp

Tháp Hà Nội: tính $a_1, \ldots, a_6$ = 1, 3, 7, 15, 31, 63; hệ thức: $a_n = 2a_{n-1} + 1 \Rightarrow$ đoán $a_n = 2^n - 1$.
Quy nạp: $a_1 = 1 = 2^1 - 1$; giả sử $a_{n-1} = 2^{n-1} - 1$ thì $a_n = 2(2^{n-1} - 1) + 1 = 2^n - 1$. 6 đĩa: **63** lần chuyển.

Hạn chế

Không phải lúc nào cũng đoán được (vd Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...) $\Rightarrow$ cần phương pháp tổng quát.

Giải phương trình tổng quát: Tính tổng bằng sai phân (difference equation/telescoping sum)

Phương pháp

- Muốn tính $S = f(1) + \cdots + f(n)$: tìm g với $g(k) - g(k-1) = f(k)\ \forall k \geq 1$ và $g(0) = 0$.
- Tổng "co lại": $S = \sum_{k=1}^{n} [g(k) - g(k-1)] = g(n) - g(0) = g(n)$.
- f là đa thức bậc $t \Rightarrow$ đặt g là đa thức bậc $t+1$ với hệ số chưa biết, rồi **đồng nhất hệ số** hai vế của $g(x) - g(x-1) = f(x)$.
- Vì sao bậc $t+1$: khi lấy $g(x) - g(x-1)$, số hạng bậc cao nhất của g triệt tiêu, nên bậc giảm đi 1. Muốn hiệu có bậc t như f thì g phải có bậc $t+1$.

Ví dụ 1: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$

$f(x) = x^2$; đặt $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ (không có hằng số vì $g(0) = 0$).

$g(x) - g(x-1) = 3ax^2 + (-3a + 2b)x + (a - b + c) = x^2 \Rightarrow a = \frac{1}{3},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{6}$.

$$\Rightarrow 1^2 + \cdots + n^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6} = \boxed{n(n+1)(2n+1)/6}.$$

Ví dụ 2: $F_2 + F_4 + \cdots + F_{2n}$ **(không chỉ đa thức)**

Hệ thức Fibonacci cho sẵn dạng hiệu: $F_m = F_{m+1} - F_{m-1}$. Thay $m = 2k$: $F_{2k} = F_{2k+1} - F_{2k-1}$.

Đặt $g(k) = F_{2k+1}$ thì $g(k-1) = F_{2k-1} \Rightarrow g(k) - g(k-1) = F_{2k}$.

$\Rightarrow F_2 + \cdots + F_{2n} = g(n) - g(0) = \boxed{F_{2n+1} - 1}$ ($g(0) = F_1 = 1$). Kiểm tra $n = 3$:

$1 + 3 + 8 = 12 = F_7 - 1$.

Hệ thức thuần nhất (homogeneous recurrence relation) — phương trình đặc trưng (characteristic equation)

Ví dụ dẫn nhập: $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, $a_0 = 2,\ a_1 = 5$

Vài số hạng: 2, 5, 13, 35, 97, ... Thử dạng $a_n = \alpha^n$: $\alpha^n = 5\alpha^{n-1} - 6\alpha^{n-2}$, chia cho α^{n-2}

$\Rightarrow \alpha^2 - 5\alpha + 6 = 0 \Rightarrow \alpha = 2,\ \alpha = 3.$

2^n và 3^n đều thỏa hệ thức, nên tổ hợp tuyến tính $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$ cũng thỏa (hệ thức tuyến tính) — đây là **nghiệm tổng quát** (general solution).

Điều kiện đầu: $A + B = 2,\ 2A + 3B = 5 \Rightarrow A = B = 1 \Rightarrow$ $a_n = 2^n + 3^n$ (kiểm tra $a_2 = 13$).

Công thức

- **Thuần nhất**: mọi số hạng vế phải đều chứa a (không có số hạng $f(n)$ chỉ phụ thuộc n).
- **Phương trình đặc trưng** là điều kiện để một cấp số nhân $a_n = \alpha^n$ thỏa hệ thức.
- **Nó đến từ đâu:** hệ thức cấp 1 $a_n = c\,a_{n-1}$ có nghiệm $a_n = a_0 c^n$, tức là một cấp số nhân.
  Vì vậy với cấp r, thử đoán $a_n = \alpha^n$ ($\alpha \neq 0$) rồi thế vào:
  $\alpha^n = c_1\alpha^{n-1} + c_2\alpha^{n-2} + \cdots + c_r\alpha^{n-r}$. Chia hai vế cho α^{n-r}:
  $\alpha^r = c_1\alpha^{r-1} + \cdots + c_r \iff \alpha^r - c_1\alpha^{r-1} - \cdots - c_r = 0.$
- Như vậy α^n là nghiệm của hệ thức $\iff$ α là nghiệm của phương trình đặc trưng.
- $a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_r a_{n-r}$ có **phương trình đặc trưng** $\alpha^r - c_1\alpha^{r-1} - \cdots - c_r = 0$.
- r nghiệm **phân biệt** (nghiệm đặc trưng - characteristic root) $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$
  $\Rightarrow a_n = A_1\alpha_1^n + \cdots + A_r\alpha_r^n$; các A_i tìm từ r điều kiện đầu.

Hệ thức thuần nhất — Fibonacci

Ví dụ: leo cầu thang, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$**,** $a_0 = a_1 = 1$

Bước 1: phương trình đặc trưng. $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$, $\alpha_2 = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618$.

Bước 2: nghiệm tổng quát. Hai nghiệm phân biệt $\Rightarrow a_n = A\alpha_1^n + B\alpha_2^n$.

Bước 3: điều kiện đầu. $a_0 = A + B = 1$, $a_1 = A\alpha_1 + B\alpha_2 = 1$.

Thế $B = 1 - A$: $A(\alpha_1 - \alpha_2) = 1 - \alpha_2$. Mà $\alpha_1 - \alpha_2 = \sqrt{5}$, $1 - \alpha_2 = \alpha_1 \Rightarrow A = \dfrac{\alpha_1}{\sqrt{5}}$, $B = 1 - A = -\dfrac{\alpha_2}{\sqrt{5}}$.

Bước 4: kết luận. $a_n = \dfrac{\alpha_1}{\sqrt{5}}\alpha_1^n - \dfrac{\alpha_2}{\sqrt{5}}\alpha_2^n = \boxed{(\alpha_1^{n+1} - \alpha_2^{n+1})/\sqrt{5}}$ (công thức Binet).

Bài tập — lên bảng

Lát một lối đi $1 \times n$ bằng gạch 1×1 (có 2 màu: trắng, xám) và gạch 1×2 (có 3 màu). Gọi a_n là số cách lát ($a_0 = 1$).

- **(a)** Lập hệ thức đệ quy cho a_n.
- **(b)** Giải hệ thức.

Hệ thức thuần nhất — nghiệm kép (double root)

Ví dụ

Giải $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 1,\ a_1 = 4$.

Phương trình đặc trưng $\alpha^2 - 4\alpha + 4 = (\alpha - 2)^2 = 0$ chỉ có một nghiệm $\alpha = 2$ (nghiệm kép).

Thử $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 2^n$ — có đúng không?

Hệ thức thuần nhất — nghiệm bội (root of multiplicity m)

Lời giải

Sai: $A \cdot 2^n + B \cdot 2^n = (A+B) \cdot 2^n$ — thực chất chỉ có **một** hằng số C: $a_0 = 1 \Rightarrow C = 1$, nhưng khi đó $a_1 = 2 \neq 4$.

Đúng: nghiệm kép α cho nghiệm tổng quát $(A + Bn)\,\alpha^n$: $a_n = (A + Bn) \cdot 2^n$.

$a_0 = A = 1$; $a_1 = 2(1 + B) = 4 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow$ $a_n = (n+1) \cdot 2^n$ (kiểm tra $a_2 = 16 - 4 = 12$).

Kiểm tra $a_n = (n+1) \cdot 2^n$ thỏa $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$: thế $a_{n-1} = n \cdot 2^{n-1},\ a_{n-2} = (n-1) \cdot 2^{n-2}$ $\Rightarrow 4n \cdot 2^{n-1} - 4(n-1) \cdot 2^{n-2} = 2^n\,[2n - (n-1)] = (n+1) \cdot 2^n = a_n$.

Công thức

Nghiệm α bội m đóng góp $(A_0 + A_1 n + \cdots + A_{m-1} n^{m-1})\,\alpha^n$; bội 2: $(A + Bn)\,\alpha^n$.

Bài tập — lên bảng

Giải $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2},\ a_0 = 2,\ a_1 = 12$.

Hệ thức không thuần nhất (nonhomogeneous recurrence relation)

Ví dụ dẫn nhập: Tháp Hà Nội, $a_n = 2a_{n-1} + 1$, $a_1 = 1$
Phần thuần nhất $a_n = 2a_{n-1}$: nghiệm $A \cdot 2^n$.
Một nghiệm riêng (particular solution) dạng hằng $a_n^* = B$: $B = 2B + 1 \Rightarrow B = -1$.
Nghiệm tổng quát $a_n = A \cdot 2^n - 1$; $a_1 = 1 \Rightarrow A = 1 \Rightarrow$ $\boxed{a_n = 2^n - 1}$ (khớp kết quả đoán).

Định lý

Nghiệm tổng quát của hệ thức không thuần nhất = **nghiệm tổng quát của phần thuần nhất** + **một nghiệm riêng bất kỳ**.

Hằng số $A, B, \ldots$ của nghiệm tổng quát tìm từ điều kiện đầu **sau khi** đã cộng nghiệm riêng.

Chứng minh: nếu a_n và a_n^* cùng thỏa $a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + f(n)$ thì trừ vế theo vế, $f(n)$ triệt tiêu $\Rightarrow a_n - a_n^*$ thỏa phần **thuần nhất**; ngược lại (nghiệm thuần nhất) $+ a_n^*$ thỏa hệ thức đầy đủ.

Hệ thức không thuần nhất — chọn dạng nghiệm riêng

Bảng dạng nghiệm riêng

$f(n)$	**Thử** a_n^*
hằng số, 1 **không** là nghiệm đặc trưng	B
đa thức bậc k, 1 **không** là nghiệm đặc trưng	đa thức bậc k
đa thức bậc k (kể cả hằng), 1 là nghiệm đặc trưng **bội** m	$n^m \times$ đa thức bậc k
hằng số $\times\, d^n$, d **không** là nghiệm đặc trưng	$B \cdot d^n$
hằng số $\times\, d^n$, d là nghiệm đặc trưng **bội** m	$B \cdot n^m \cdot d^n$
tổng nhiều loại	cộng các nghiệm riêng

Vì sao xét 1 là nghiệm đặc trưng? (f là hằng số)

Thử $a_n^* = B$: $B = c_1 B + \cdots + c_r B + f \iff B\,(1 - c_1 - \cdots - c_r) = f$, mà $1 - c_1 - \cdots - c_r$ chính là vế trái phương trình đặc trưng tại $\alpha = 1$.

- $\neq 0$ (1 không là nghiệm đặc trưng) $\Rightarrow B = f/(1 - c_1 - \cdots - c_r)$.
- $= 0$ (1 là nghiệm đặc trưng) $\Rightarrow 0 = f$: vô nghiệm $\Rightarrow$ phải nhân thêm n.

Hệ thức không thuần nhất — trường hợp cộng hưởng

Ví dụ: $a_n = 3a_{n-1} + 3^n$, $a_0 = 2$

Sai: thử $a_n^* = B \cdot 3^n \Rightarrow B \cdot 3^n = 3B \cdot 3^{n-1} + 3^n \Rightarrow B = B + 1$: **vô nghiệm**.

Vì sao? 3 là nghiệm đặc trưng nên $B \cdot 3^n$ đã là nghiệm của phần thuần nhất — không thể sinh ra 3^n ở vế phải.

Đúng: thử $a_n^* = B \cdot n \cdot 3^n \Rightarrow Bn = B(n-1) + 1 \Rightarrow B = 1$.

$a_n = A \cdot 3^n + n \cdot 3^n$; $a_0 = 2 \Rightarrow A = 2 \Rightarrow$ $a_n = (n+2) \cdot 3^n$ (kiểm tra $a_1 = 9,\ a_2 = 36$).

Nhìn lại: tính tổng bằng sai phân

$S_n = S_{n-1} + f(n)$ là hệ thức không thuần nhất với nghiệm đặc trưng 1; g chính là một **nghiệm riêng** — f bậc t mà phải thử bậc $t+1$ là do "cộng hưởng" với nghiệm 1.

Ví dụ: $a_n = 2a_{n-1} + 3n$, $a_0 = 1$

Thử $a_n^* = B_1 n + B_0$:

$B_1 n + B_0 = 2[B_1(n-1) + B_0] + 3n$.

Hệ số n: $B_1 = 2B_1 + 3 \Rightarrow B_1 = -3$.

Hằng số: $B_0 = -2B_1 + 2B_0 \Rightarrow B_0 = -6$.

$a_n = A \cdot 2^n - 3n - 6$; $a_0 = 1 \Rightarrow A = 7 \Rightarrow$ $a_n = 7 \cdot 2^n - 3n - 6$.

Bài tập — lên bảng

Bài 4. Giải $a_n = 3a_{n-1} + 4n$, $a_0 = 0$.

Bài 5. Giải $a_n = 2a_{n-1} + 5 \cdot 2^n$, $a_0 = 1$.

Hệ thức không thuần nhất cấp 2

Ví dụ: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 2^n$, $a_0 = 0,\ a_1 = 2$
Thuần nhất: $\alpha^2 - 6\alpha + 9 = (\alpha - 3)^2 = 0 \Rightarrow$ nghiệm kép $3 \Rightarrow (A + Bn) \cdot 3^n$.
Nghiệm riêng: 2 không là nghiệm đặc trưng $\Rightarrow$ thử $C \cdot 2^n$: $C \cdot 2^n = 6C \cdot 2^{n-1} - 9C \cdot 2^{n-2} + 2^n$, chia cho 2^{n-2}: $4C = 12C - 9C + 4 \Rightarrow C = 4 \Rightarrow a_n^* = 2^{n+2}$.
Tổng quát: $a_n = (A + Bn) \cdot 3^n + 2^{n+2}$.
Điều kiện đầu: $a_0 = A + 4 = 0 \Rightarrow A = -4$; $a_1 = 3(-4 + B) + 8 = 2 \Rightarrow B = 2$.
$\Rightarrow$ $\boxed{a_n = (2n - 4) \cdot 3^n + 2^{n+2}}$ (kiểm tra $a_2 = 6 \cdot 2 - 0 + 4 = 16$, $a_3 = 86$).

Ghi nhớ

Các bước giống cấp 1: nghiệm thuần nhất (theo phương trình đặc trưng) + nghiệm riêng (theo bảng) rồi mới dùng **2** điều kiện đầu tìm 2 hằng số.

Khi phương trình đặc trưng không dùng được

Hệ số phụ thuộc n

Số cách sắp n vật: chọn vật đứng đầu (n cách) rồi sắp phần còn lại $\Rightarrow a_n = n \cdot a_{n-1}$. Thế ngược: $a_n = n(n-1)\cdots 1 = n!$.

Hệ thức phi tuyến — số Catalan

Bài toán: C_n = số cách **đặt ngoặc đầy đủ** tích $x_0 x_1 \cdots x_n$ ($n+1$ thừa số, n phép nhân), tức là chỉ rõ thứ tự thực hiện các phép nhân, mỗi lần nhân đúng 2 khối với nhau.

Ví dụ $n = 3$: $((x_0x_1)x_2)x_3,\ \ (x_0(x_1x_2))x_3,\ \ (x_0x_1)(x_2x_3),\ \ x_0((x_1x_2)x_3),\ \ x_0(x_1(x_2x_3))$ $\Rightarrow C_3 = 5$.

Chia ca theo phép nhân cuối cùng: nó tách tích thành 2 khối $(x_0 \cdots x_k) \cdot (x_{k+1} \cdots x_n)$, $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Khối trái có k phép nhân $\Rightarrow C_k$ cách; khối phải có $n-1-k$ phép nhân $\Rightarrow C_{n-1-k}$ cách; quy tắc nhân $\Rightarrow$ ca k có $C_k\, C_{n-1-k}$ cách.

Cộng các ca: $C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \cdots + C_{n-1}C_0$, với $C_0 = 1$ (một thừa số, không cần ngoặc) $\Rightarrow$ 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, ... Kiểm tra: $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2 + 1 + 2 = 5$.

Phi tuyến vì có tích $C_k \cdot C_{n-1-k} \Rightarrow$ không dùng được phương trình đặc trưng. Công thức tổng quát $C_n = \dfrac{C(2n, n)}{n+1}$ cần **hàm sinh** (Tuần 5).

Ứng dụng — giao hàng & NLP

Giao hàng — lộ trình trên lưới đường

Chỉ đi sang phải hoặc lên. $L(i, j)$ = số lộ trình từ kho $(0, 0)$ đến nút (i, j):

$L(i, j) = L(i-1, j) + L(i, j-1)$,

$L(i, 0) = L(0, j) = 1$

$\Rightarrow L(i, j) = C(i + j,\, i)$.

Nút $(1, 1)$ đang sửa đường (đặt $L = 0$), đi tới $(3, 3)$:

$j = 3$	**1**	**2**	**4**	**8**
$j = 2$	**1**	**1**	**2**	**4**
$j = 1$	**1**	✕	**1**	**2**
$j = 0$	**1**	**1**	**1**	**1**
	$i = 0$	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$

$\Rightarrow$ **8** lộ trình ($= 20 - 2 \cdot 6$). Hệ thức = thuật toán điền bảng (quy hoạch động).

NLP — số cây cú pháp

Phân tích cú pháp nhị phân: mỗi bước ghép hai cụm **liền kề** thành một cụm. Số cây cho câu n từ = số cách đặt ngoặc = C_{n-1} (Catalan).

- "tôi thấy con mèo" (4 từ): $C_3 =$ **5** cây.
- Câu 8 từ: $C_7 = 429$ cây.

Bùng nổ theo $n \Rightarrow$ bộ phân tích cú pháp dùng quy hoạch động (thuật toán CYK) thay vì liệt kê.

Ứng dụng — thuật toán, máy tính lượng tử, tài chính

Độ phức tạp thuật toán

Duyệt n phần tử rồi gọi đệ quy trên $n-1$ phần tử: $T(n) = T(n-1) + n$, $T(1) = 1 \Rightarrow$ thế ngược $T(n) = \dfrac{n(n+1)}{2} = O(n^2)$.

Máy tính lượng tử nguyên tử Rydberg

n nguyên tử xếp hàng; do **hiệu ứng chặn Rydberg**, hai nguyên tử kề nhau không thể cùng ở trạng thái kích thích $|1\rangle$.

Số trạng thái cơ sở hợp lệ = số chuỗi nhị phân độ dài n **không có "11"** $= F_{n+2}$. Vd $n = 10$: **144** thay vì $2^{10} = 1024$.

Vay trả góp

Vay 120 triệu, lãi 1%/tháng, cuối mỗi tháng trả 4 triệu: $B_n = 1{,}01\,B_{n-1} - 4$, $B_0 = 120$.

Nghiệm riêng hằng $B^* = 400 \Rightarrow B_n = 400 - 280 \cdot 1{,}01^n$; trả xong khi $1{,}01^n \geq 1{,}4286 \Rightarrow$ **36** tháng.

Tổng phải trả: 35 tháng đầu trả đủ $35 \cdot 4 = 140$; sau tháng 35 còn nợ $B_{35} = 400 - 280 \cdot 1{,}01^{35} \approx 3{,}35$, tháng 36 trả $1{,}01 \cdot B_{35} \approx 3{,}38 \Rightarrow$ tổng $\approx$ **143,4 triệu** (tiền lãi $\approx 23{,}4$ triệu, chiếm $23{,}4/143{,}4 \approx 16{,}3\%$ tổng tiền trả).

Tổng kết

Quy trình giải hệ thức tuyến tính hệ số hằng

1. Viết phương trình đặc trưng, tìm nghiệm $\Rightarrow$ nghiệm thuần nhất (nghiệm đơn: $A\alpha^n$; nghiệm kép: $(A+Bn)\alpha^n$).
2. Nếu có $f(n)$: tìm một nghiệm riêng theo bảng (cộng hưởng với nghiệm bội $m \Rightarrow$ nhân thêm n^m).
3. Nghiệm tổng quát = thuần nhất + riêng; áp **điều kiện đầu** để tìm hằng số.
4. Kiểm tra lại với vài số hạng tính trực tiếp từ hệ thức.

Lỗi thường gặp

- **Lập hệ thức quên ràng buộc ở chỗ nối** (chuỗi không có "00": $a_n = 2a_{n-1}$ sai).
- **Thiếu điều kiện đầu**: hệ thức cấp r cần r giá trị đầu; lệch chỉ số a_0 / a_1.
- **Nghiệm kép** viết $(A+B)\alpha^n$ — thiếu $n\alpha^n$.
- **Tìm hằng số trước khi cộng nghiệm riêng** $\Rightarrow$ sai.
- **Cộng hưởng**: thử $B\,d^n$ khi d là nghiệm đặc trưng $\Rightarrow$ vô nghiệm.

Bài tập về nhà (1/2)

Lập hệ thức

1. Leo cầu thang n bậc, mỗi bước 1, 2 hoặc 3 bậc. Lập hệ thức + điều kiện đầu cho số cách leo, rồi tính số cách leo 7 bậc.
2. n đường tròn đôi một cắt nhau tại 2 điểm, không có 3 đường tròn nào đi qua cùng một điểm. Chúng chia mặt phẳng thành bao nhiêu miền?
3. Có bao nhiêu chuỗi nhị phân độ dài 6 có **ít nhất một** cặp "00" liền kề?
4. Gọi a_n là số chuỗi tam phân độ dài n **không có chữ số 2 đứng liền trước chữ số 1** (không chứa "21" liền nhau). Lập hệ thức đệ quy cho a_n và tính a_4.
5. Chứng minh số mất trật tự thỏa $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ (xét phần tử mà n được đưa tới). Dùng hệ thức tính D_8.
6. Vay 100 triệu đồng, lãi 1%/tháng; cuối mỗi tháng (sau khi tính lãi) trả 3 triệu. (a) Lập hệ thức cho dư nợ B_n sau n tháng. (b) Giải. (c) Sau bao nhiêu tháng thì trả xong?

Bài tập về nhà (2/2)

Giải hệ thức & tính tổng

7. Giải $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}$, $a_0 = 2,\ a_1 = 7$.
8. Giải $a_n = 10a_{n-1} - 25a_{n-2}$, $a_0 = 1,\ a_1 = 10$.
9. Giải $a_n = 2a_{n-1} + 3^n$, $a_0 = 2$.
10. Đặt $s_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1)$. Lập hệ thức cho s_n và giải.
11. Dùng phương pháp sai phân tính (a) $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$; (b) $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1)(n+2)$.
12. Một bàn cờ $n \times n$ ô vuông đơn vị. Có bao nhiêu hình vuông (mọi kích thước) có cạnh nằm trên các đường kẻ của bàn cờ?

Nâng cao ⋆ & đọc chuẩn bị

Nâng cao ⋆

1. Gọi b_n là số lộ trình trên lưới từ $(0,0)$ đến (n,n), mỗi bước sang phải hoặc lên, không bao giờ đi lên phía trên đường chéo $y=x$. Lập hệ thức cho b_n (xét lần đầu lộ trình chạm lại đường chéo), chứng minh $b_n = C_n$ (Catalan) và tính b_8.
2. Giải $a_n = -a_{n-2}$, $a_0 = a_1 = 1$ bằng phương trình đặc trưng (nghiệm $\pm i$); đối chiếu với dãy tính trực tiếp.
3. Chứng minh $\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix}$ với $M = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; suy ra cách tính F_n bằng lũy thừa ma trận trong $O(\log n)$ phép nhân.
4. Sắp xếp trộn có $T(n) = 2T(n/2) + n$, $T(1) = 0$. Chứng minh với $n = 2^k$: $T(n) = n \log_2 n$.
5. Giải thích vì sao số chuỗi tam phân độ dài n có **số chữ 0 chẵn** thỏa $a_n = a_{n-1} + 3^{n-1}$, $a_1 = 2$; giải hệ thức.
6. Chứng minh: nếu α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng thì $n\alpha^n$ thỏa hệ thức.
7. Giải $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + 3^n + 2n$, $a_0 = 0,\ a_1 = 3$ (chú ý: 1 là nghiệm đặc trưng).
8. Tìm và chứng minh bằng sai phân công thức cho $F_1 + F_3 + \cdots + F_{2n-1}$ (Fibonacci, $F_0 = 0,\ F_1 = 1$).

Đọc chuẩn bị Tuần 5

Tucker **§6.1–6.2** — hàm sinh.